指南与共识

2017 ISHNE/HRS 动态心电图和体外心电监测/远程监测专家共识(3):基于动态心电的标志物及临床疗效分析

Steinberg JS, Varma N, Crgankiewicz I, et al
高洁 杨燕秋 王新康 卢喜烈 薛求真 译

[摘要] 动态心电图(ambulatory ECG, AECG)在临床中不仅被广泛用于检测心律失常,还可采集到大量的心律信息,为临床提供可靠的诊断依据。本文对基于动态心电监测的自主神经张力及复极标志物、药物试验和安全性评估、心脏植入设备患者的动态心电图监测等特定临床背景下药物和非药物治疗心律失常的疗效评价都进行了详细的阐述。

[关键词] 动态心电监测; Holter; 自主神经张力; 复极标志物; 疗效; 安全性
[中图分类号] R540.4 [文献标志码] A [文章编号] 2095-9354(2019)05-0305-06
DOI:10.13308/j.issn.2095-9354.2019.05.001

[引用格式] Steinberg JS, Varma N, Cygankiewicz I, 等. 2017 ISHNE/HRS 动态心电图和体外心电监测/远程监测专家共识(3):基于动态心电的标志物及临床疗效分析[J]. 高洁,杨燕秋,王新康,等,译. 实用心电学杂志,2019,28(5):305-310.

2017 ISHNE/HRS expert consensus statement on ambulatory ECG and external cardiac monitoring/telemetry(3): analysis of markers and clinical efficacy based on ambulatory ECG

Gao Jie[1], *Yang Qiu-yan*[1], *Wang Xin-kang*[1], *Lu Xi-lie*[2], *Xue Qiu-zhen*[3] (1. Department of ECG Diagnosis, Fujian Provincial Hospital, Fuzhou Fujian 350001; 2. Cardiac Noninvasive Testing Center, the First Medical Center of PLA General Hospital, Beijing 100853, China; 3. Medical Department, General Electric Company, Wauwatosa, Wisconsin 53226, USA)

[Abstract] Ambulatory ECG (AECG) is not only widely used to detect arrhythmias in clinic, but also to collect amounts of rhythm information, which provides reliable diagnostic references in clinic. In this paper, Holter-based markers of autonomic nervous tone and repolarization, drug testing and safety evaluation, the monitoring of AECG in patients with heart implantation equipment and the evaluation of efficacy of drugs and non-drugs for arrhythmia in specific clinical contexts are described in detail.

[Key words] ambulatory ECG monitoring; Holter; autonomic nervous tone; repolarization; efficacy; safety

1 基于动态心电图的自主神经张力和复极化标志物

目前,对植入心律转复除颤器(implantable cardioverter defibrillator, ICD)治疗候选人的选择有待改进。根据现行指南,仅有约 20% 的 ICD 植入患者接受了适当的治疗。此外,目前的适应证忽视了绝大多数左心室射血分数(left ventricular ejection frac-

基金项目: 中国博士后科学基金面上项目(2015M571960)
译者单位: 350001 福建 福州,福建省立医院心电诊断科(高洁,杨燕秋,王新康);100853 北京,解放军总医院第一医学中心心脏无创检测中心(卢喜烈);53226 美国威斯康星州 沃瓦托萨,通用电气医疗部(薛求真)
译者简介: 高洁,主治医师,主要从事无创心电生理诊断与研究。
通信译者: 王新康,E-mail: 13305027368@163.com

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

tions,LVEF)不太低,但心源性猝死(SCD)风险高的患者。并且,应当考虑 SCD 的多因素发病机制,包括基础器质性病变、自主神经功能障碍和复极异常等。

1.1 心率变异性

心率变异性(HRV)是最早使用也是应用最广泛的基于 Holter 的风险分层工具之一,它根据逐搏 RR 间期来检测自主神经系统张力。研究表明,心率变异性降低与包括心血管死亡在内的死亡风险有一定的相关性,但与 SCD 无关。

HRV 测量技术包括频域分析、时域分析及非线性分析。频域参数需要数据的平稳性,并且通常在受控条件下采用短期记录,但也可在整个周期内以平均 5 min 为一时间段,持续进行 24 h 数据分析。时域参数一般基于长时间记录来测量 NN 间期的变化,通常包括早晚 18 h。NN 间期的标准偏差(SDNN)是最基本、最简单也是最常用的 HRV 时域参数。有研究表明,非线性 HRV 对预处理的依赖性低,并且能更好地体现 RR 变化的复杂性。

在心肌梗死和心力衰竭患者中,常有关于 HRV 值降低的报道。早在 20 世纪 80 年代,学者们就开始关注 HRV 异常的临床相关性,即交感神经增加和/或迷走神经活性降低可作为全因死亡率的预测指标。Kleiger 等在 1987 年首次发现,SDNN < 50 ms的心肌梗死患者的死亡率要比 SDNN > 50 ms 的患者高出 5 倍。多项研究均证实了 HRV 在预测总死亡率和心力衰竭进展方面的价值。最近研究发现,在治疗心肌梗死时,采用 β 受体阻滞剂和早期再灌注治疗后 HRV 分析结果的相关性降低,这和以往的结果矛盾。Refine 的研究发现,在 322 例 LVEF < 50% 的急性心肌梗死患者中,SDNN 降低未能有效预测心源性死亡或复苏的心脏骤停。相比之下,Carisma 试验研究报告称,在急性心肌梗死后 6 周接受评价的 312 例患者中,SDNN、极低频(very low frequency,VLF)分量、高频(high frequency,HF)分量和分型标度分量可独立预测全因死亡率和心律失常事件。在心力衰竭患者中,HRV 降低已被证明是心力衰竭过程的 1 个有效特征值,并可帮助确定需要心脏移植或因泵衰竭死亡风险升高的患者。在近期心力衰竭患者中进行的 GISSI Holter 研究显示,SDNN、VLF、低频(low frequency,LF)和去趋势震荡分析是心血管死亡的独立风险预测因子,其中 VLF 和 LF 还与猝死或适当的 ICD 放电相关。

尽管有数据表明 HRV 降低与死亡率升高相关,但利用该参数对 ICD 植入患者进行风险分层的随机试验未能证实 HRV 预测 ICD 治疗的有效性。入选时 HRV 受损的患者更多死于心力衰竭,而非心律失常事件。事实上,目前 HRV 算法在心脏再同步化治疗(CRT)仪器中已得到应用,主要用于识别心力衰竭加重。此外,Definite 的研究表明,在 3 年随访期内,保护性 HRV(定义为 SDNN > 100 ms)的患者不会发生猝死或 ICD 放电。大多数商用 Holter 系统配备了用于自动分析时域和频域的 HRV 测量软件。

1.2 心率震荡

心率震荡(HRT)指 1 次室性早搏后窦性心律先加速后减速的变化,即窦房结对室性早搏的反应敏感性变化。室性早搏后 RR 间期的变化较细微,需要采用专用软件进行计算。只有当 Holter 记录的室性早搏数量 ≥5 时才认为结果可作为 HRT 计算的可靠记录。详细的 HRT 方法总结见 ISHNE 组织的共识文件。

在心肌梗死、心力衰竭、其他心脏疾病或非心脏疾病患者(如糖尿病、阻塞性睡眠呼吸暂停、结缔组织疾病)的不同亚组中均记录到异常 HRT 参数。临床和心电图变量如年龄、LVEF、NYHA 分级、心率、室性早搏数量、药物治疗和侵入性治疗策略等均会影响 HRT 结果。

在接受指南指导的药物治疗和通过经皮冠动脉介入治疗(PCI)进行早期血运重建的患者中,初步证实了异常 HRT 对心肌梗死后全因死亡率风险分层是有效的。Finger 的研究表明,只有震荡斜率(TS)异常及非持续性室速(NSVT)与 SCD 风险增加有显著相关性。斜率异常患者的风险几乎是斜率正常患者的 3 倍。Refine 试验报告称,心肌梗死后 10 ~ 14 周的异常 HRT 可预测 LVEF < 50 的心肌梗死后患者的主要心源性死亡终点或心脏骤停复苏。心肌梗死后 6 周时评价的异常 TS 确定 LVEF < 40% 的患者在 24 个月随访期间存在心律失常事件,如心室颤动或症状性室性心动过速(VT)。Refine 和 Carisma 的联合研究表明,在急性心肌梗死后患者中,TS 值的增加与 2 年随访期间发生致命性心律失常风险升高 7 ~ 10 倍相关。在心力衰竭患者中,HRT 异常与全因死亡和心力衰竭恶化的风险增加有关。此外,Music 和 Gissi-HF 的试验入组了非卧床的轻中度心力衰竭患者,报道了 TS 异常不仅能预测总死亡率,还可预测 SCD 和适当 ICD 放电。HRT 异常似乎特别有助于识别 LVEF > 30% 的高危患者,并常用于综合评估心律失常(低 LVEF)、复极不稳定性(例如 TWA)和异常自主神经张力(HRV)的风险因子。Refine 的研究显示,HRT 和 TWA 均异常的患

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

者发生心律失常事件的风险可提高 4 倍,而 Music 的研究显示,合并 TS 异常、SDNN 降低和复极动力学(QTRR)增加与心力衰竭且 LVEF > 35% 患者猝死高风险相关。在 Gissi-HF 试验中也观察到了包括 HRT 在内的联合风险分层值。

1.3 QT 变异性

QT 变异性(QTV)通过测量 QT 间期的长度变化而不是形态的变化,以评估复极持续时间。大约有 15 种不同的 QTV 测量方法。QTV 评估的技术难点包括 T 波末端的识别、导联间的差异和 T 波振幅的影响。QTV 研究在恒定心率下进行,以简化心率校正的步骤。但目前仍然缺乏标准化步骤,包括技术要求、持续时间的记录、合适的导联以及处理自主神经系统、呼吸、昼夜节律影响和药物作用的方法。QTV 研究已入组 3500 人,主要存在的问题包括:① 尚未建立标准 QTV 值;② 没有一致的临界点表明风险升高;③ 未有证据表明 QTV 具有指导治疗的作用。

另一方面,学者们提出了不同的方法来评价 QT 间期的长期频率依赖性,主要方法如下:① 心率校正 QT 间期(QTc)的昼夜节律;② QT-RR 关系的长期评价;③ QT 变异性指数。其中一些方法已在市售 Holter 系统上得以应用,并可用于常规临床应用。

QT-RR 动态性,即 QT 间期持续时间与前一个 RR 间期之间的关系,反映了动作电位持续时间对周期长度的依赖性。QT-RR 关系的分析需要在不同心率下记录,因此采用 24 h Holter 监测记录是合适的。在缺血性心脏病、先天性和获得性 LQTSs 患者中,QT-RR 动态可能发生改变,其中 QT-RR 模式因基因型和 Brugada 综合征而不同。QT 动态性改变的患者,恶性心律失常发生率可能更高。

QTV 指数通过计算复极变异性与 HRV 的比值来衡量复极不稳定性。具体而言,它评估了 QT 间期和 U 波持续时间的逐搏变异性,同时评估了昼夜节律调整的 QTV 和 RR 间期变异性。QTV 指数增加与急性心肌梗死、心力衰竭和心脏骤停复苏患者的全因死亡率和心血管死亡率相关。

鉴于改善 SCD 风险分层的各种基于 Holter 的参数的灵敏度和阳性预测值有限,最新 ESC 指南不建议在梗死后早期进行室性心律失常和 SCD 的无创风险分层。然而,由于猝死主要发生在左室射血分数不足以进行危险分层的患者中,因此业内仍在努力开展这项工作。最有潜力的方法是使用多参数方法结合自主神经张力和复极异常的指标,但主要问题在于缺乏随机临床试验来评估这些参数在指导预防 SCD 的治疗性干预能力。

2 临床适应证—治疗前心律失常评估以及特定临床背景下药物和非药物治疗的疗效

2.1 室性心律失常

2.1.1 室性早搏的监测 AECG 有助于检测并进行定量和形态学评估,以评价作为心动过速潜在原因的总 PVC 负荷及其症状与 ECG 结果之间的相关性。通过分析 AECG,可以确定室性心律失常与先前心率和复极变化或缺血之间的关系。这些因素对于指导和评估治疗的有效性和安全性非常重要。三通道 AECG 适用于室性心律失常负荷的检测和定量分析。然而,12 通道记录仪能更可靠地诊断 PVC 起源,有助于制定导管消融的决策。

2.1.2 室性心律失常的药物治疗 室性心律失常的治疗有时用于缓解症状和/或抑制导致左心室功能障碍的频发室性早搏。20 世纪 80 年代,关于 Holter 监测在评价抗心律失常药物疗效中的价值的数据表明,当单发或成对室性早搏减少 75% 和室速发作减少 90% 时,应考虑抗心律失常有效。然而,这些观察结果是基于重复 24 h Holter 记录。最近的数据表明,由于重复性差,24 h 监测不足以确认抗心律失常治疗是否有效。

大多数抗心律失常药物也有降低心率和减慢心电传导速度的作用。在给药前或随访期间,对于提示慢-快综合征症状的患者或临床怀疑与自律性和传导性下降有关的患者,应进行常规 AECG 检查,以检测窦房结自律性和/或房室传导功能。患者出现明显的心动过缓可能需要植入起搏器。在接受抗心律失常药物治疗的患者中,AECG 监测可用于检测一过性 QT 间期延长(尤其是那些发生在短暂停搏后)、心室异位节律(靠近或在 T 波波峰上)或无症状的尖端扭转型室性心动过速发作。在某些情况下,建议在药物治疗期间通过连续 ECG 遥测,以检测 QT 间期过度延长。

2.1.3 消融手术的有效性 室性心律失常的导管消融已成为一种广泛应用的治疗方法。在室性早搏频发的症状性患者中,建议将导管消融作为 Ⅱa 类适应证(B 级证据),尤其是对于左心室功能不全和未检测到其他心室损害原因的患者。在手术过程中和手术后立刻评估导管消融治疗室性心律失常的有效性。EHRA/HRS 关于室性心律失常导管消融的共识中建议监测导管消融后的 VT 复发。对未植入 ICD 的患者,应通过体表 12 导联 ECG 或 AECG 监测记录症状性心律失常。为了检测消融后

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

无症状的心律失常复发，建议采用以下可选筛选模式：① 在随访期间进行 4 周的 AECG 监测，包括症状触发式记录和无症状发作的每周传输；② 24 ~ 72 h Holter 监测；③ 30 d 自动触发事件监测或 AECG。根据 EHRA/HRS 专家共识，需要至少随访 6 ~ 12 个月，定期监测心律失常，以评估消融的疗效。

2.2 心房颤动

2.2.1 心电记录方式 由于心房颤动（AF）期间的症状大部分是非特异性的（或不存在），延长 AECG 记录有助于阐明额外治疗的必要性（如起搏器），帮助安抚患者，并预测长期预后。此外，其他心律失常的症状，如心房扑动、房性心动过速、心房异位心律等通常可与 AF 相鉴别，尤其是多导联记录。值得注意的是，AF 可能由其他心律失常触发，例如，房室结折返性心动过速（AVNRT）或房室折返性心动过速（AVRT），尤其是在年轻患者中，在选择适当治疗之前记录这一点非常重要。一些患者表现出非常高频率的心房异位节律，也可作为 AF 触发因素，若 24 h 记录中包含 > 1000 个房性早搏，则需考虑消融这些局灶性触发因素。

AF 的定义设定为至少 30 s，但这不是基于 AF 持续时间和患者结果的数据分析。在临床实践中，可能要同时考虑 AF 频率、持续时间和症状，而不是仅参考这个时间。AF 患者的事件持续时间和频率差异很大。因此，将通过记录的持续时间和连续性来选择 AECG，从而捕获 AF 发作。AECG 可量化心房和重复异位、AF 的最短和最长持续时间、AF 负荷、AF 期间的心率以及 AF 的启动和终止模式。24 ~ 72 h 的短期动态心电图监测最适合非常频繁的阵发性或持续性 AF 患者。对于频率较低的事件，患者激活事件和循环记录仪 1 次可使用数周。这些设备特别适用于捕获症状性事件发生期间的 ECG 记录，并阐明不明原因或不明确症状的心律失常。自动触发式记录仪的诊断率高于标准 24 h 动态心电监测和 30 d 循环记录仪。尽管这些监护仪可以检测心律失常（如 AF）的发作，但其算法设计不包括心律失常的偏移量。因此，这些仪器还不能提供明确的 AF 负荷信息。贴片式监护仪和 MCT 是最完整的门诊 ECG 记录，他们提高了 AF 的检出率，并可在记录期间提供 AF 负荷的准确信息。

仅依靠症状判断可能会高估和低估 AF 的存在，这对于评估包括介入消融在内的治疗效果十分关键。导管消融可能增加无症状 AF 事件的比例，这可能与消融改变心脏神经因素有关。由于大多数患者无植入式设备，扩展的 AECG 有助于得出准确的 AF 定量和相关的心室率。

2.2.2 不明原因脑卒中 在初始全面评价（包括 12 导联 ECG 和院内遥测监测以及全面神经学检查）后，仍有 25% 的缺血性卒中无法解释，即隐源性卒中。AF 和相关血栓形成是缺血性卒中最常见的心源性栓塞来源。AF 的确诊可指导长期口服抗凝药（而非阿司匹林）的有效医疗干预，因此在隐源性卒中患者中识别 AF 至关重要。尽管 AF 检测对患者选择过程、AF 定义和监测持续时间敏感，但隐源性卒中后的出院后 AECG 记录仍具有特殊用途。AECG 监测的患者最短持续时间不确定，30 d 记录显示 AF 患病率高达 20%。最近一项包括 572 例患者的随机临床试验比较了 30 d AECG 监测与 24 ~ 48 h Holter 记录，发现 AF 时间大于 30 s 的检出率分别为 16.1% 和 3.2%，AF 时间大于 2.5 min 的检出率分别为 9.9% 和 2.5%，这导致抗凝治疗处方的增加。如果需要更长时间的监测，则 AECG 可能会受到依从性差的限制。而在一项 ILR 使用的研究中，对照组进行短时的 AECG 监测，随访 6 个月时，ILR 使用者 AF 时间大于 30 s 的检出率提高 6 倍。最佳的 AF 检测策略和监测持续时间尚不明确，明确的建议将取决于成本效益、患者接受度和依从性、AF 定义的阐明以及通过特定方式证明卒中减少程度有所提高。

2.2.3 急诊治疗评估—“pill-in-the-pocket（口袋药丸）” 对于发作不频繁但有致残性 AF 患者，替代急诊科治疗的是“口袋药丸”策略。AECG 监测可在门诊环境中提供重要的疗效和安全性数据，即在使用抗心律失常药物之前或在治疗后自行确认 AF 发生和无自发终止，AECG 也可确认用药是否成功，此时则需要选择其他治疗策略。也可通过 AECG 记录可能的并发症（如转律后停搏）。

2.2.4 疗效评估—药物治疗

1）心率控制

心率控制通过阻滞房室结减慢心室率来缓解症状，静息时目标范围不高于 80 次/min，Holter 监测时平均值在 100 ~ 110 次/min（分别为Ⅱa 类和Ⅱb 类建议）。有种办法是增加 AECG 监测来提高心率和残留症状的关联率，但要因人而异，如对心脏衰竭和有心室功能障碍的患者可以增加 ECG 记录。

2）节律控制

节律控制策略的目标是抑制或降低症状相关 AF 的患病率。因此，进行 AECG 来确认是否存在 AF 是合理的，特别是如果残留症状不明确或静息 ECG 无法确定时。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3) 治疗药物的安全性

对不需要住院治疗且开始使用抗心律失常药物的患者,可以使用 AECG 监测门诊药物治疗的安全性。Ⅰc 类药物(如氟卡尼、普罗帕酮)可使 AF 转变为房室传导 1∶1 心房扑动,或加重原有的传导异常引起室内传导时间延长或房室传导阻滞。Ⅲ类抗心律失常药物可导致尖端扭转型室性心动过速,其发生的先兆可能是 QT 间期延长(尤其是停搏后)、U 波显著、TWA 以及室性异位节律的患病率较高。如果选择门诊开始治疗(FDA 未许可应用多非利特,但未禁用索他洛尔),则在剂量开始和调整剂量期间进行 AECG 记录是合理的。许多抗心律失常药物(如胺碘酮、决奈达隆)可能加重窦房结或房室结功能障碍。延长 ECG 记录可以证实显著性缓慢心律失常及其相关症状。

4) 治疗后评估—消融治疗

许多中心主张早期随访 ECG 记录。必须进行术后监测,以评估手术是否成功以确定未来的管理。如能确诊无 AF 是非常好的结果。在消融后短期内(空白期)AF 复发可能需要治疗。例如,进行心脏复律以防止进行性不良电重构,这有助于非 AF 房性心动过速的检测,发现未确诊的缓慢性心律失常,从而调整药物治疗方案,或考虑进行永久性起搏。前 2 周内的极早期 AF 事件可能预测长期失败,空白期内的 AF 表明需要额外手术或药物治疗的可能性更大。消融后前几周内加强监测可能有助于管理患者预期,当患者出现轻微或不明确的症状时,提供有关基础节律的可靠性参考,并在空白期结束时帮助做出停用抗心律失常药物的决策。HRS 指南建议:① 在所有诊所访视时进行 ECG 记录;② 在 1 年时进行 24 h Holter 检查;③ 在症状出现时定期记录事件,在阵发性 AF 消融后 3 至 12 个月继续监测。对于持续性 AF,本文建议每 6 个月进行 1 次 24 h Holter 动态心电图和事件驱动的 ECG 监测。但是,长期或频繁 ECG 的监测可能存在报销问题。

2.3 药物试验和安全性(QT 和心律失常评价)

药物引起的 QT 间期延长被认为是许多常用药物的副作用。QT 间期延长容易发生室性快速性心律失常,如尖端扭转型 VT 和心室颤动,可导致晕厥、心脏骤停或 SCD。药物通常通过阻断 IKr 钾电流导致 QT 间期延长。绝大多数老年患者服用多种药物,因此 2 种或 2 种以上药物的相互作用可能增加 QT 间期延长和心律失常的风险。日常临床实践中使用标准 12 导联 ECG 评价 QT 间期延长,而使用遥测监测、事件记录仪或 Holter 监测评价心律失常。

制药行业开发新化合物需要在临床前和临床研究的早期阶段评估潜在的致心律失常作用。Ⅰ期和Ⅱ期临床研究(如果适当设计,结合 ECG 监测)提供了确定受试药物对 QT 间期影响的机会。在许多情况下,需要进行全面的 QT 研究(国际协调会议,2005),包括仔细监测治疗剂量和超治疗剂量试验药物的 ECG 参数,在莫西沙星给药期间将一种已知具有 QT 延长作用的抗生素作为阳性对照。QT 间期延长且置信区间上限低于 10 ms 的药物不会引起 QT 相关安全性问题,而导致 QT 间期延长超过 10 ms(尤其是 20 ms)的药物可能需要额外的安全性措施或可能禁入市场。直到最近,学者们进行了一项全面的 QT 研究,即采用带有时间表的标准 12 导联 ECG 记录来反映血药浓度和药物代谢。目前,随着数字高分辨率 12 导联 AECG 记录的使用越来越频繁,可实现从正在进行的记录中提取 ECG 信号,除了确定的 12 导联 ECG 图像外,还可以深入了解心律失常的连续评估。

来自 5 项全面 QT 研究的最新数据利用连续 Holter 记录,通过分析更多的心搏进一步降低 QT 测量值的变异性。该方法证明,早期Ⅰ期和Ⅱ期研究中的 Holter 监测可在较小样本量下提供 QT 间期延长的有效评估,而无须进行单独且成本昂贵的全面 QT 研究。通过连续动态心电图监测获得的药物致 QT 反应分析进一步证实了该方法的有效性。

2.4 植入心脏装置患者的动态心电图监测

AECG 监测在确定起搏器植入的适应证中起着至关重要的作用。在某些情况下,可用于评估已经植入的患者。尽管当前的植入式电子装置(起搏器、ICD 和 CRT)具有复杂的远程监测功能,能够评价器械本身的电特性以及心律失常,然而,AECG 可辅助器械程控所需的心律失常分析,以选择适当的治疗,避免不适当的干预或检测器械故障。

2.4.1 植入适应证和植入前评估 怀疑有一过性 LBBB 的 CRT 候选者可考虑 AECG。在计划植入 CRT 的 AF 患者中,植入前需要仔细分析心室率反应,以确保未来双心室起搏治疗的有效性。在心室反应控制不佳的患者中,CRT 植入后行房室结射频消融可达到控制心室率的目的。即使心室率控制良好且双心室起搏夺获百分比较高,但左室间歇性失夺获或频繁融合和/或假性融合波的存在也可能与起搏竞争有关,预示对 CRT 反应不足,如一项详尽的 12 导联 Holter 研究表明,就单腔与双腔而言,AECG 监测可提供有关植入器械类型的有价值建

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

议。病态窦房结综合征首选 DDD 起搏，心室起搏算法最少。在转诊植入 ICD 的患者中检测到频繁甚至无症状的房性心律失常和/或缓慢性心律失常发作，表明应首选双腔起搏器，因为在随访期间给予抗心律失常药物或跟踪快速性心律失常负荷时，该亚组可能需要永久性起搏。

2.4.2 起搏器随访评价 过去几十年的临床经验表明，植入起搏器后无须进行常规 ECG 监测。肌电位抑制、干扰和起搏器介导的心动过速是起搏器患者 Holter 记录中的主要异常，这些并不常见，并且可通过远程监测发现。但是，AECG 可能有助于关联提示和心律失常或器械故障有关的症状。例如，AECG 也可帮助植入器械的患者通过运动评估高心率起搏器的异常（即文氏或 2∶1 房室传导阻滞），并且可以对起搏器进行重新程控。

对于常规询问未发现相应临床症状原因的患者，可在提示器械故障的症状如间歇性失夺获或感知异常（可能导致临床显著停搏或快速性心律失常）的患者中进行 AECG 监测。值得注意的是，在植入起搏器的患者中经常观察到晕厥发作的其他原因。在一份报告中，仅发现 4.9% 患者的起搏器功能障碍是导致晕厥的原因。

器械软件和检索到的诊断信息对房性和室性心律失常的评价可能并不总是完整的。房性心律失常可通过 AECG 进行识别和量化，从而指导治疗。心律失常计数器显示，频发 PVC 的患者可接受消融术治疗，可通过 12 导联 AECG 指导消融，以评价 PVC 和/或 VT 发作的准确形态。此外，体外检测可评估低于起搏器检测阈值的缓慢 VT 发作。尽管随机临床试验的结果提供了一级预防 ICD 器械的最佳程控，但在某些疑难病例中，AECG 监测和运动试验可能有助于 ICD 设置的个体优化。

CRT 的获益主要取决于双心室起搏的有效性，程控应确保双心室起搏的最大值（>98%）。根据 EHRA/HRS 关于 CRT 的专家共识，建议进行长期 AECG 监测，以记录起搏器未检测到的室性或房性心律失常或确保心律失常分类正确。建议进行 AECG，以评价是否存在起搏融合和假性融合波。融合和假性融合波的存在可能导致 CRT 器械过高估计双心室起搏。Kamath 等报道，在对植入 CRT 房颤患者进行小样本分析中，设备记录到超过 90% 双心室起搏，而 12 导联 Holter 中发现高达 53% 的患者出现起搏融合波和/或假性融合波，而 CRT 应答率更低。因此，对无反应者或最初对 CRT 有反应但随后在随访期间恶化的患者中，应进行此类评价。

随着植入式器械数量和应用时间的增加，因器械问题和/或感染而取出的患者数量正在增加。为在取出前确定是否需要重新植入，建议使用起搏频率低于患者固有频率的器械来监测症状和 ECG。欧洲和美国指南均强调，器械取出后，应根据个体情况对再植入适应证进行仔细评估，以确定风险受益比。

（参考文献略）

（收稿日期：2019－04－10）
（本文编辑：盛杰）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net